



Metodologia Científica em Computação: Método, Evidência e Validação



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



O que é ciência?

A ciência é um sistema de conhecimento baseado em observação, experimentação e validação. Seu objetivo principal é compreender a realidade e desenvolver explicações gerais para fenômenos naturais e artificiais, permitindo-nos prever e explicar o mundo ao nosso redor.

Observação

Coleta sistemática de informações sobre fenômenos através de métodos estruturados

Experimentação

Testes controlados para verificar hipóteses e estabelecer relações causais

Validação

Confirmação dos resultados através de repetição e revisão por pares

A ciência utiliza o método científico para produzir conhecimento confiável. Exemplos clássicos incluem a teoria da gravitação de Newton, formulada a partir de observações e testada por séculos; a descoberta do DNA baseada em experimentos e evidências empíricas; e na computação, algoritmos que são projetados, analisados matematicamente e validados por meio de experimentos computacionais.



Referência: Understanding Science. URL: <https://undsci.berkeley.edu/index.php>

O que é conhecimento científico?

O conhecimento científico é um conjunto de explicações obtidas e testadas por métodos sistemáticos. Ele representa nossa compreensão mais confiável do mundo, constantemente refinada através de investigação rigorosa e revisão contínua.

Baseado em evidências

Fundado em observações, experimentos e dados confiáveis que podem ser verificados independentemente

Revisável e dinâmico

Sempre aberto a mudanças conforme novas evidências surgem, permitindo aprimoramento contínuo

Sistemático

Segue métodos rigorosos para minimizar erros e vieses, garantindo confiabilidade

Falível

Possui mecanismos de revisão que permitem correções e aprimoramentos constantes

"A ciência não busca verdades absolutas, mas explicações cada vez mais precisas sobre o mundo."

Exemplo clássico: A teoria da gravitação de Newton foi aceita por séculos, até que novas evidências levaram à formulação da Teoria da Relatividade de Einstein, que aprimorou a explicação dos fenômenos gravitacionais sem invalidar completamente o trabalho anterior.

Método científico

O método científico é a lógica geral, tácita ou explícita, para desenvolver pesquisas confiáveis. É um processo sistemático que garante que o conhecimento produzido seja robusto, replicável e verificável.

Observação

Coleta cuidadosa de dados sobre fenômenos de interesse

Formulação de Hipótese

Explicação inicial baseada nas observações realizadas

Experimentação

Teste controlado da hipótese em condições específicas

Análise de Resultados

Interpretação criteriosa dos dados coletados

Conclusão

Validação ou refutação da hipótese inicial

Publicação e Revisão

Comunicação dos resultados à comunidade científica

📄 **Referência:** How science works: The flowchart. URL: <https://undsci.berkeley.edu/article/scienceflowchart>

Importância do método científico

Por que seguir um método rigoroso?

- Garante que conclusões são baseadas em evidências e não em suposições
- Permite a reprodutibilidade dos resultados por outros pesquisadores
- Reduz significativamente o viés subjetivo nas análises
- Estabelece confiança na comunidade científica

A ciência avança quando os resultados são replicáveis, permitindo que outros pesquisadores confirmem ou refutem hipóteses anteriores, construindo um corpo de conhecimento cada vez mais sólido.

Exemplo prático: Avaliação de um software educacional

Divisão de grupos Grupo A utilizou o software; Grupo B não utilizou (grupo controle)	Observação inicial Grupo A teve média superior em desempenho nas avaliações
Questionamento crítico Essa diferença é estatisticamente significativa ou pode ser resultado do acaso?	Validação estatística Uso de testes estatísticos apropriados para confirmar se a diferença é real

Ponto importante: Diferenças observadas precisam ser comprovadas com testes estatísticos apropriados para garantir que não ocorreram simplesmente por variação aleatória.

Princípios de construção do conhecimento

Indução

A indução generaliza um padrão a partir de múltiplas observações. Embora não garanta a verdade absoluta, permite formular hipóteses plausíveis com base em padrões observados repetidamente.

Aplicações na computação:

- Algoritmos de aprendizado de máquina que generalizam padrões a partir de dados observados
- Formulação de hipóteses de desempenho a partir de benchmarks (ex.: um algoritmo foi mais rápido em várias entradas testadas, então conjectura-se que isso vale em geral)
- Profiling empírico para identificar gargalos recorrentes em sistemas

Exemplo: Um modelo de machine learning observa milhares de imagens de gatos e aprende a identificar características comuns, generalizando o conceito de "gato".

 **Atenção:** a indução matemática, apesar do nome, é um método dedutivo de prova — não é indução no sentido empírico.

Refutação

Toda teoria deve estar aberta a ser refutada por novas evidências. Este princípio, proposto por Karl Popper, é fundamental para o progresso científico. Refutar uma teoria não significa invalidá-la completamente, mas sim aprimorá-la com novos dados.

Exemplo na computação: A teoria de que "um algoritmo é sempre mais rápido que outro" pode ser invalidada por novos testes que demonstrem o contrário em diferentes contextos ou tamanhos de entrada, levando a uma compreensão mais precisa de quando cada algoritmo é mais apropriado.

Conceitos, Leis e Teorias

Conceitos

Construções lógicas dentro de um sistema de referência que servem como instrumentos de trabalho do cientista.

Exemplo: Em computação, o conceito de *complexidade algorítmica* ajuda a classificar o desempenho de algoritmos, permitindo comparações objetivas entre diferentes soluções.

Leis Científicas

Regularidades observadas que permitem previsões sobre fenômenos com alto grau de confiabilidade.

Exemplo: A *Lei de Amdahl* na computação estabelece limites matemáticos para a aceleração de programas em sistemas paralelos, considerando a parte sequencial inevitável do processamento.

Teorias Científicas

Conjunto de conceitos inter-relacionados que explicam fenômenos e fazem previsões testáveis. Não representam uma verdade absoluta, mas refletem o estado da arte do conhecimento em determinado momento.

Exemplos: A *Teoria da Complexidade Computacional* categoriza problemas computacionais de acordo com sua dificuldade (P, NP, NP-completo, etc.).

❏ **Nota importante:** A Lei de Moore não é uma lei científica no sentido estrito, mas sim uma observação empírica sobre a evolução da tecnologia de semicondutores, que pode mudar com o tempo conforme limitações físicas são alcançadas.

Classificações das Ciências

As ciências podem ser classificadas de diversas formas, dependendo dos critérios utilizados. Cada classificação oferece uma perspectiva diferente sobre como organizamos e compreendemos o conhecimento científico.

Pela natureza do objeto

- **Ciências formais:** matemática, lógica
- **Ciências empíricas:** física, biologia, sociologia

Pelo objetivo da pesquisa

- **Ciências puras:** buscam conhecimento fundamental
- **Ciências aplicadas:** buscam aplicações práticas

Pelo grau de precisão

- **Ciências exatas:** matemática, física
- **Ciências inexatas:** biologia, psicologia

Pelo rigor metodológico

- **Ciências hard:** naturais, matemática
- **Ciências soft:** sociais, humanas

É importante notar que essas classificações não são rígidas ou excludentes. Uma mesma área pode se enquadrar em diferentes categorias dependendo do aspecto considerado, e a Ciência da Computação é um exemplo notável dessa multidisciplinaridade.

Ciências Formais

As ciências formais estudam **estruturas abstratas**, sem aplicação direta à realidade física. Elas não dependem de experimentação ou observação da natureza, mas sim de raciocínio lógico e dedução matemática.

Seu foco está em sistemas axiomáticos, onde verdades são derivadas de princípios fundamentais através de provas rigorosas.

Exemplos na Computação

Teoria de Algoritmos

Prova matemática de que um algoritmo é correto e eficiente, utilizando técnicas como invariantes de loop e análise de complexidade assintótica.

Linguagens Formais

Modelagem de gramáticas para linguagens de programação, como o uso de autômatos finitos para expressões regulares e análise léxica.

Álgebra Relacional

Base matemática dos bancos de dados relacionais, definindo operações como seleção, projeção e junção de forma rigorosa e precisa.

Nas ciências formais, a verdade é estabelecida por *demonstração lógica*, não por observação empírica. Um teorema provado permanece verdadeiro independentemente de experimentos físicos.

Ciências Empíricas

As ciências empíricas estudam **fenômenos do mundo real** e dependem fundamentalmente de observação e experimentação. Elas se baseiam em dados coletados do mundo natural ou social para construir e validar teorias.

Ciências Naturais

Investigam fenômenos da natureza através de métodos experimentais rigorosos

- Física
- Química
- Biologia

Ciências Sociais

Estudam as interações humanas e fenômenos sociais usando métodos adaptativos

- Sociologia
- Economia
- Psicologia

Exemplos na Computação

Aspectos de Ciências Naturais

- Estudo de hardware e arquitetura de computadores
- Pesquisa em eficiência energética de processadores
- Física de semicondutores aplicada a chips
- Computação quântica e suas bases físicas

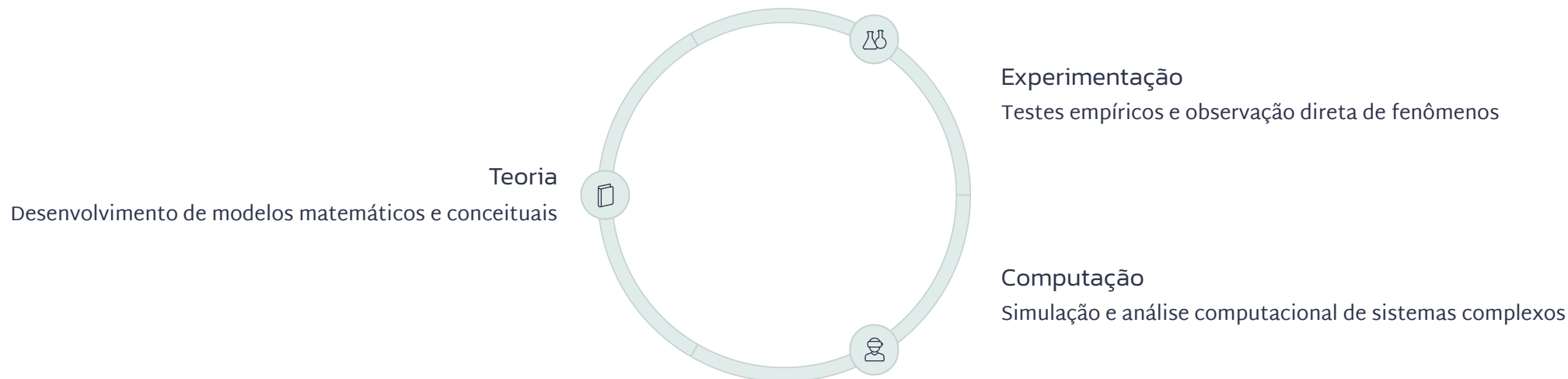
Aspectos de Ciências Sociais

- Interação humano-computador (IHC)
- Impacto da inteligência artificial na sociedade
- Ética em sistemas computacionais
- Redes sociais e comportamento online

Computação Científica: O Terceiro Pilar

O terceiro modo da ciência

A Computação Científica representa um **terceiro modo da ciência**, complementando os pilares tradicionais da teoria e experimentação. Surgiu devido à necessidade de simular fenômenos complexos que não podem ser reproduzidos fisicamente ou testados apenas por métodos analíticos.



Características da Computação Científica

Construção de modelos matemáticos
Representação formal de fenômenos através de equações e algoritmos

Simulação computacional
Resolução de problemas complexos através de poder computacional massivo

Análise de fenômenos
Estudo computacional de sistemas físicos, biológicos e sociais

Exemplos de Aplicações

- **Modelagem climática:** Resolução numérica de equações diferenciais para prever mudanças climáticas
- **Biomedicina:** Simulação de dobramento de proteínas para desenvolvimento de medicamentos
- **Inteligência Artificial:** Treinamento de redes neurais profundas para reconhecimento de padrões

Ciências Puras vs. Ciências Aplicadas

Ciências Puras

Estudam conceitos básicos sem preocupação com aplicação imediata. O foco está na expansão do conhecimento fundamental e na compreensão profunda dos princípios que regem o universo.

Exemplos:

- Cosmologia e física teórica
- Lógica matemática pura
- Teoria dos números

Ciências Aplicadas

Focam em descobertas voltadas para aplicações práticas, utilizando conhecimento científico para resolver problemas reais e desenvolver novas tecnologias.

Exemplos:

- Engenharia de software
- Desenvolvimento de algoritmos de IA
- Medicina aplicada

A Conexão entre Pesquisa Pura e Aplicada

Pesquisa Fundamental	Descoberta de Princípios
Investigação teórica sem objetivo prático imediato	Identificação de padrões e leis gerais
Desenvolvimento de Aplicações	Impacto na Sociedade
Transformação de teoria em soluções práticas	Tecnologias que mudam o mundo

Exemplo clássico: O estudo inicial da *teoria dos grafos* por Euler no século XVIII era puramente matemático. Hoje, é essencial para algoritmos de busca, redes sociais, GPS e sistemas de recomendação.

Ciências Exatas vs. Inexatas

Ciências Exatas (Determinísticas)

Produzem resultados **previsíveis e quantitativos**, baseando-se em modelos matemáticos rigorosos que permitem previsões precisas.

Características:

- Resultados reproduzíveis com alta precisão
- Modelos matemáticos determinísticos
- Previsibilidade baseada em leis naturais

Exemplos:

- Matemática pura
- Física clássica
- Análise de complexidade de algoritmos

Na Computação: A análise de complexidade de algoritmos tem previsibilidade matemática - podemos determinar exatamente quantas operações um algoritmo executará em função do tamanho da entrada.

Ciências Inexatas (Estocásticas)

Podem prever **padrões gerais**, mas os resultados não são sempre precisos devido à complexidade e variabilidade dos sistemas estudados.

Características:

- Trabalham com probabilidades e tendências
- Lidam com incerteza inerente aos sistemas
- Usam modelos estatísticos e estocásticos

Exemplos:

- Economia e previsão de mercados
- Psicologia comportamental
- Redes neurais e aprendizado de máquina

Na Computação: Sistemas de recomendação lidam com incerteza e comportamento humano imprevisível, utilizando modelos probabilísticos para fazer previsões aproximadas.

📖 **Referência:** K. Dompere, ed., *Fuzziness and Foundations of Exact and Inexact Sciences*, Berlin, Heidelberg: Springer, p. 35–51.

Ciências Hard vs. Soft

Ciências Hard (Duras)

Caracterizadas por **rigor metodológico elevado**, com uso intensivo de estatística e matemática para validação de hipóteses.

- Controle preciso de variáveis experimentais
- Resultados altamente reproduzíveis
- Modelos matemáticos formais

Exemplos: Pesquisa médica, Física experimental, Análise de algoritmos

Ciências Soft (Moles)

Aceitam evidências baseadas em **estudos de caso** e métodos qualitativos, devido à dificuldade em controlar todas as variáveis experimentais.

- Lidam com maior complexidade nas variáveis
- Usam validação alternativa (estudos longitudinais, triangulação de dados)
- Consideram contexto e fatores humanos

Exemplos: Sociologia, Psicologia, Engenharia de Software

A distinção entre ciências hard e soft não implica que uma seja superior à outra. As ciências soft lidam com fenômenos de **maior complexidade**, onde múltiplas variáveis interagem de formas imprevisíveis, exigindo abordagens metodológicas adaptativas e complementares.

Na Computação: A Engenharia de Software é frequentemente classificada como uma ciência soft, pois lida com fatores humanos, processos organizacionais e contextos variados que não podem ser completamente controlados em experimentos. Por outro lado, a análise de algoritmos segue princípios de ciências hard.

📄 **Referência:** Hard and Soft Science - https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_and_soft_science

Critérios Fundamentais para Validação Científica

A validação científica depende de critérios rigorosos que garantem a confiabilidade e objetividade do conhecimento produzido. Estes princípios fundamentam toda a pesquisa científica moderna.

Empirismo

O conhecimento deve ser baseado em **observações e testes controlados**. Teorias devem ser testáveis e capazes de prever fenômenos de maneira confiável e verificável.

- Baseado em evidências observáveis
- Requer experimentação sistemática
- Permite verificação independente

Na Computação: Validação experimental de algoritmos através de benchmarks padronizados e testes em diferentes cenários.

Objetividade

Resultados científicos devem ser **reproduzíveis por outros pesquisadores**. A interpretação dos dados deve ser independente de opiniões pessoais ou vieses individuais.

- Resultados replicáveis
- Independência do pesquisador
- Transparência metodológica

Na Computação: A objetividade vem da execução repetida de experimentos computacionais, onde código-fonte e dados podem ser compartilhados para verificação independente.

Exemplo Prático: Teste de Desempenho de Algoritmos

Ao avaliar um novo algoritmo, o teste de desempenho deve ser comparado com **benchmarks reconhecidos** pela comunidade científica, não apenas com resultados de um único pesquisador. Isso inclui:

- Usar conjuntos de dados padronizados e publicamente disponíveis
- Comparar com implementações de referência de algoritmos existentes
- Documentar completamente o ambiente de teste (hardware, sistema operacional, versões de software)
- Realizar múltiplas execuções para calcular médias e desvios padrão

Diferente de outras áreas, a ciência da computação **evita argumentos baseados em autoridades**. Um resultado é válido pela sua fundamentação lógica e evidências empíricas, não pela reputação de quem o propõe.

A Navalha de Occam

Simplicidade como critério científico

A **Navalha de Occam** é um princípio fundamental na filosofia da ciência: *"Entre duas explicações para um fenômeno, a mais simples tende a ser a correta."* Este princípio não afirma que a solução mais simples é sempre correta, mas que devemos preferir explicações parcimoniosas quando ambas têm poder explicativo equivalente.

Problema Complexo

Fenômeno a ser explicado ou resolvido

Avaliação de Simplicidade

Comparação de complexidade e poder explicativo

Múltiplas Soluções

Diferentes abordagens possíveis

Escolha Parcimoniosa

Preferência pela solução mais simples

Exemplo na Computação: Overfitting em Machine Learning

Modelo Complexo

- Pode ter melhor desempenho no conjunto de treinamento
- Risco de sobreajustamento (overfitting)
- Captura ruído junto com padrões reais
- Generaliza mal para novos dados

Modelo Simples

- Captura apenas padrões essenciais
- Melhor generalização
- Mais interpretável e explicável
- Menor risco de overfitting

❏ **Cuidado:** Simplicidade excessiva pode comprometer a precisão. Um modelo de IA que ignora variáveis importantes será simples, mas ineficaz. A escolha do modelo deve **equilibrar simplicidade e precisão**.

Dica prática: Prefira sempre a solução mais simples que resolva o problema adequadamente. Se um algoritmo linear resolve seu problema tão bem quanto uma rede neural profunda, escolha o algoritmo linear - ele será mais rápido, interpretável e mantível.

Métodos e Técnicas na Pesquisa Científica

O **método** é a abordagem geral da pesquisa. As **técnicas** são as ações concretas usadas dentro desse método. Sem técnicas, o método é só teoria — sem método, as técnicas não têm direção.

O que é Método?

- **Definição**
Conjunto ordenado de procedimentos sistemáticos usados para investigar um fenômeno
- **Objetivo**
Garantir rigor e confiabilidade na produção do conhecimento
- **Exemplo**
O método científico é um processo estruturado para formular hipóteses, testá-las e chegar a conclusões confiáveis

O que são Técnicas?

- **Definição**
A aplicação prática de um método - as ferramentas específicas usadas para executá-lo
- **Objetivo**
Implementar o método de forma eficiente e mensurável
- **Exemplos**
Experimentação controlada, simulações computacionais, análise estatística, surveys

O **método** diz o que você vai fazer. A **técnica** diz como você vai fazer.

Método

Experimento Controlado

Abordagem estruturada para testar se uma variável específica causa um efeito — comparando um grupo experimental a um grupo de controle.

Técnicas utilizadas dentro desse método

- **Questionário estruturado** para coletar dados dos participantes de forma padronizada
- **Divisão em grupo de controle e grupo experimental** para isolar a variável testada
- **Teste t de Student** para verificar se a diferença entre os grupos é estatisticamente significativa

IA como Parceira da Sua Pesquisa

Prompts para usar enquanto você desenvolve seu trabalho

Substitua os **[colchetes]** pelo contexto do seu próprio trabalho antes de usar os prompts abaixo.



Classificar o tipo de contribuição

Use quando: você está definindo o que seu trabalho produz (teoria, experimento, simulação, artefato).

"Minha pesquisa trata de [tema]. Ela se enquadra melhor como ciência formal ou empírica? É pura ou aplicada? Hard ou soft? Justifique com base nos critérios de cada classificação e me diga se há ambiguidade."



Posicionar o trabalho na literatura

Use quando: você precisa entender onde seu trabalho se encaixa no campo científico.

"Meu trabalho propõe [descreva brevemente]. Que conceitos, leis ou teorias já estabelecidas ele pressupõe, confirma ou desafia? Como ele se relaciona com o conhecimento científico existente na área de [área]?"



Escolher a metodologia

Use quando: você está decidindo como conduzir sua pesquisa.

"Quero investigar [problema de pesquisa]. Que método científico seria mais adequado — hipotético-dedutivo, experimental, observacional? Quais técnicas específicas compõem esse método no contexto de [área]? Justifique a diferença entre o método e as técnicas sugeridas."



Antecipar críticas da banca

Use quando: você quer testar a solidez dos seus argumentos antes da defesa.

"Minha hipótese é [hipótese]. Ela respeita a Navalha de Occam — existe uma explicação mais simples que eu deveria considerar? Quais seriam as principais objeções de uma banca examinadora quanto ao rigor científico, à validade e à reprodutibilidade dos meus resultados?"



Revisar a escrita científica

Use quando: você terminou uma seção e quer melhorar a clareza e o rigor.

"Revise o trecho abaixo da minha [seção: introdução/metodologia/conclusão] quanto à precisão dos termos científicos, à coerência lógica entre hipótese, método e conclusão, e ao uso correto dos conceitos de indução e dedução: [cole o trecho]."

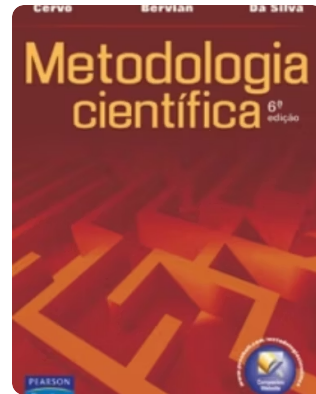


O LLM não conhece sua pesquisa — você precisa fornecer o contexto. Sempre confronte as respostas com a literatura real e com seu orientador. **Referências geradas por IA devem ser verificadas antes de qualquer uso.**

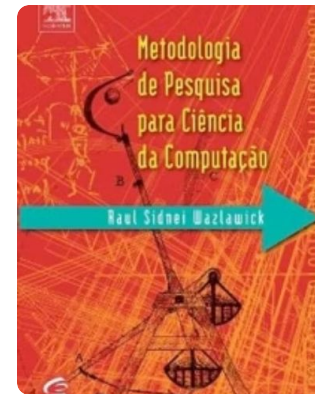
Referências Bibliográficas



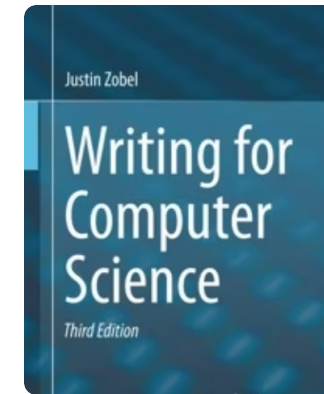
Perovano (2016)
**Manual de metodologia da
pesquisa científica** - Editora
Intersaberes.



Cervo, Bervian & Silva
(2006)
Metodologia Científica -
Pearson Universidades.



Wazlawick (2017)
**Metodologia de Pesquisa para
Ciência da Computação** -
Elsevier Brasil.



Zobel (2015)
Writing for Computer Science -
Springer.